Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Transformação Digital e Cidade Inteligente de Belém - PRODIGITAL BELÉM

Nº Carta Consulta: 61238
Mutuário: Município de Belém - PA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 6.000.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 24.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 17
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 18
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 18
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 23
3. FINANCIAMENTO 23
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 23
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 23
4. EXECUÇÃO 23
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 23
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 25
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 25
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 25
5. RISCOS 27
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 27
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 27
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 27
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 27
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 28
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 28

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Belém, capital do Pará com 1,3 milhão de habitantes e IDHM de 0,746, está em um processo de transformação para se tornar uma cidade digital, inteligente e inclusiva. Embora tenha avançado, a cidade ainda enfrenta desafios em áreas como conectividade, educação, saúde, mobilidade urbana e gestão ambiental. Recentemente, Belém subiu 19 posições no ranking Connected Smart Cities de 2023 no eixo Tecnologia e Inovação, refletindo o esforço para modernizar os serviços públicos.

Conectividade

A conectividade é um dos maiores desafios enfrentados por Belém. Embora 78,8% dos domicílios tenham acesso à internet, muitas áreas periféricas e insulares ainda sofrem com cobertura inadequada. A cidade tem uma infraestrutura de fibra óptica de 200 km, insuficiente para atender às demandas de uma cidade que busca se tornar referência em inovação. A expansão da rede de fibra óptica e Wi-Fi público é fundamental para reduzir a desigualdade digital.

A proposta prevê a expansão da conectividade em locais estratégicos, como praças, escolas, unidades de saúde e terminais de transporte , promovendo a inclusão digital e o acesso a serviços essenciais. Isso é importante para melhorar a qualidade de vida da população, garantindo que áreas vulneráveis tenham acesso à tecnologia e serviços digitais.

Educação

Na educação, Belém enfrenta desafios relacionados à infraestrutura e à capacitação de professores. A rede municipal tem cerca de 70 mil alunos e 3.500 professores, mas menos de 40% das escolas têm acesso à internet de alta velocidade, o que limita a inovação pedagógica. Apenas 6% dos professores possuem formação para o uso de tecnologias educacionais, impactando o processo de ensino.

O projeto de modernização da educação inclui a distribuição de dispositivos tecnológicos, como tablets e notebooks, para alunos e professores, além da implementação de um Plano de Formação Continuada para capacitar os docentes. Essas medidas visam melhorar a qualidade do ensino e preparar os estudantes para as demandas do mercado de trabalho moderno.

Saúde

No setor de saúde, Belém também enfrenta dificuldades ligadas à falta de infraestrutura digital. Desde 2021, a cidade tem implementado um projeto de telemedicina, mas muitas unidades de saúde ainda não têm a conectividade necessária para utilizar o sistema e-SUS, essencial para a modernização dos serviços. Cerca de 100 unidades de saúde carecem de conectividade e 80% delas precisam de equipamentos de informática.

A digitalização dos prontuários e a automação do atendimento são passos importantes para reduzir a burocracia e melhorar a eficiência do sistema de saúde, permitindo melhor acompanhamento dos pacientes. A expansão da telemedicina também ajudará a melhorar o acesso a cuidados em áreas mais remotas, onde os especialistas são escassos.

Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

A mobilidade urbana de Belém enfrenta desafios significativos. A frota de ônibus tem uma idade média de 8,36 anos e é uma das principais fontes de emissão de CO2. Em 2023, a cidade emitiu 1,68 milhões de toneladas de CO2, grande parte proveniente do transporte público. A realização da COP30 em 2025 coloca Belém em uma posição estratégica para liderar a transição energética.

A instalação de estações de recarga para veículos elétricos é parte dessa estratégia, promovendo a adoção de um transporte mais limpo e sustentável. As estações serão instaladas em áreas de alta circulação, incentivando o uso de veículos elétricos tanto pelo setor público quanto pelos cidadãos, reduzindo as emissões de carbono.

Gestão Ambiental e Resiliência Climática

Belém, localizada em uma região de alta pluviosidade, enfrenta desafios relacionados às mudanças climáticas. A cidade registra uma média anual de 2.920 mm de chuvas, e as enchentes são frequentes, especialmente nas áreas periféricas, onde a infraestrutura de drenagem é insuficiente. As enchentes resultam em prejuízos materiais e colocam em risco a vida dos moradores.

A gestão ambiental da cidade, coordenada pela SEMMA, em parceria com o CENSIPAM, busca mitigar os impactos climáticos com a instalação de sensores inteligentes para monitorar variáveis ambientais, como o nível dos rios e o volume de chuvas. Esses sensores permitirão uma resposta mais rápida e eficiente aos desastres naturais, garantindo maior segurança à população.

Transformação Digital e os Próximos Passos

A transformação digital de Belém vai além da simples inclusão digital. Ao expandir a conectividade, modernizar a educação e os serviços de saúde, e promover a sustentabilidade no transporte urbano, Belém estará mais preparada para enfrentar os desafios futuros. O foco na sustentabilidade e na resiliência climática garantirá que a cidade continue avançando como uma referência em inovação e desenvolvimento sustentável.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Os componentes desta operação contemplam as necessidades prioritárias de investimentos identificadas para aceleração da transformação digital, abrangendo:

1. Aumento da conectividade, com a expansão da rede lógica e dos pontos de acesso Wi-Fi, dos prédios públicos municipais, principalmente nas escolas;

2. Modernização das escolas municipais para o aprimoramento da educação digital, o fornecimento de equipamentos eletrônicos e a formação continuada dos profissionais;

3. Modernização da infraestrutura das unidades de saúde com tecnologia capaz de reduzir filas, absenteísmo de consultas e exames, além de propiciar a inclusão digital para a população mais carente.

4. Digitalização de serviços municipais, baseada num modelo de gestão integrada com ênfase a participação da sociedade e modelo ESG, investimentos para a digitalização dos principais serviços de legado e transformação para plataforma única e integrada;

5. Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento Inteligente Urbano implantando sensores para produção de dados que auxiliem a gestão pública tornar mais eficiente a solução das demandas municipais em uma cidade inteligente, digital e inclusiva;

6. Estruturação de plataformas de eficiência energética no sistema de mobilidade urbana do município para contribuir com redução da emissão de gases e os efeitos no aquecimento global.

7. Desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI), estabelecendo o planejamento de longo prazo.

Resultados Esperados:

A implementação dessas ações deve produzir resultados significativos:

1. reduzir a desigualdade digital, proporcionando aos cidadãos padrões adequados de conectividade e acesso às ferramentas e tecnologias nos prédios públicos;

2. monitorar e reduzir a emissão de gases poluentes, implantar ações relacionadas às mudanças climáticas, e adotar estratégias que promovam a resiliência frente aos riscos ambientais;

3. proporcionar decisões públicas mais rápidas e precisas, impactando nos sistemas de mobilidade, segurança, saneamento, gestão de resíduos, prevenção de desastres naturais, e outros;

4. ampliar as oportunidades de ensino-aprendizagem através do planejamento adequado das atividades, formação continuada dos profissionais e fornecimento de equipamentos digitais para alunos e professores da rede pública municipal;

5. reduzir a violência urbana, principalmente contra mulheres, crianças e comunidade LGBTQIA+, inibindo o cometimento de crimes e atos de vandalismo por meio de inteligência e inovação;

6. monitoramento mais eficaz de recursos ambientais, como a qualidade do ar, da água e a preservação de áreas verdes. Monitoramento de mais de 120 mil árvores urbanas e a reestruturação do laboratório ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

7. redução de veículos emissores de gases poluentes circulando e acelerar a transição energética para consumo e geração de energia renovável.

8. Reestruturação e modernização do sistema de monitoramento inteligente: A expansão da infraestrutura de sensores inteligentes que produzem dados para tomada de decisão para gestão pública.

9. modernização dos sistemas administrativos e tributários da cidade promoverá uma gestão mais eficiente e transparente, facilitando o acesso dos cidadãos às informações e fortalecendo a confiança na administração pública, através de atendimento de Omnichannel e plataforma de pagamento via PIX e cartão de crédito de todos os tributos e taxas municipais, redução de resposta na emissão de certidões negativas, alvarás e acordos fiscais e tributários.

10. aumento da arrecadação com a modernização dos processos fiscais e administrativos, gerando uma arrecadação mais eficiente, com uma melhor gestão dos recursos públicos e redução da evasão fiscal.

11. maior participação dos cidadãos na gestão pública, fortalecendo a democracia participativa através de consultas públicas e aplicativos móveis. proporcionar acesso e a eficiência na entrega dos serviços à população, por meio de plataformas digitais intuitivas, agregando valor público;

12. contribuir à consolidação do setor de inovação e à aceleração de negócios inovadores na cidade, fomentando e retendo empresas e talentos locais;

13. acelerar e contribuir para a inteligência, resiliência e sustentabilidade, por meio de instrumentos que fomentem o planejamento e a gestão das ações da cidade inteligente.

SUSTENTABILIDADE:

Para garantir a viabilidade e a manutenção dessas iniciativas a longo prazo, foram previstas as seguintes medidas:

1. Gestão e Operacionalização: As ações e os equipamentos resultantes do projeto terão manutenção contínua, assegurada por meio de parcerias com entidades públicas e privadas. A operacionalização dos serviços, com foco na alta eficiência, ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), da Secretaria Municipal de Administração (Semad), e da Companhia de Informática de Belém (Cinbesa), que atuarão em conjunto para garantir a sustentabilidade e o bom funcionamento das iniciativas implementadas pelo Programa.

2. Sustentabilidade Financeira: O projeto prevê custos adicionais para a manutenção da infraestrutura tecnológica e sistemas de informação, essenciais para o sucesso da transformação digital. Estima-se um custo anual de R$ 3 milhões, garantindo a viabilidade e sustentabilidade das soluções ao longo do tempo.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O programa está inserido nas orientações estratégicas do Município de Belém, conforme previsto no Plano Plurianual 2022-2025, instituído pela Lei Municipal nº 9.716, de 13 de dezembro de 2021 (conforme Anexo II).

Este projeto também se alinha aos seguintes documentos e planos setoriais:

- Plano Diretor do Município de Belém (Lei Municipal nº 8.655, de 30 de julho de 2008).

- Política Municipal de Meio Ambiente (Lei Municipal nº 8.489, de 29 de dezembro de 2005).

- Plano Municipal de Arborização Urbana - PMAB (instituído em 29 de março de 2012).

- Plano Municipal de Educação - PME (Lei Municipal nº 9.129, de 24 de junho de 2015).

- Plano Municipal de Saúde - PMS (período 2022-2025).

- Política Municipal de Saneamento Básico e o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS (Lei Municipal nº 9.656, de 30 de dezembro de 2020).

- Normas de Acessibilidade (Lei Municipal nº 8.068, de 28 de maio de 2001).

Esses documentos e leis comprovam a inserção do projeto nos programas finalísticos e nos planos de investimentos do município. Além disso, os preceitos, indicadores e boas práticas baseadas em normatizações internacionais e documentos de referência brasileiros, como a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes e a Política Nacional de Cidades Inteligentes (PL 976/2021), em tramitação no Congresso Nacional, foram utilizados na formulação do diagnóstico abrangente para o Município de Belém.

CONTRAPARTIDA

Os recursos orçamentários e a contrapartida do financiamento serão ajustados e incluídos por meio de lei específica, conforme recomendado pela COFIEX. O Município de Belém prevê um investimento total de US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos) para o programa PRODIGITAL, com 80% (oitenta por cento) desse valor sendo financiado e 20% (vinte por cento) provenientes de contrapartida.

A contrapartida será provida a partir de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme a Resolução COFIEX n.º 3, de 29 de maio de 2019. Os gastos de contrapartida, conforme as normas da COFIEX, serão elegíveis a partir da data de publicação da Resolução COFIEX que autoriza a preparação do programa/projeto.

TAXA DE CÂMBIO

Para a formulação desta carta consulta, foi considerada a taxa de câmbio de U$5,48 reais por dólar norte-americano, com data-base de 13 de agosto de 2024, conforme dados do Banco Central do Brasil. Esta taxa será utilizada para estimar o valor dos recursos que serão aplicados no âmbito do financiamento.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Transformação Digital e Cidade Inteligente de Belém - PRODIGITAL BELÉM

2.2. Título Abreviado
PRODIGITAL BELÉM

2.3. Mutuário
Município de Belém - PA

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
As ações do PRODIGITAL destinam-se a acelerar o processo de transformação digital no Município de Belém, impulsionando o desenvolvimento sustentável por meio da inovação e das tecnologias da informação e comunicação, sob os preceitos de cidade inteligente , impactando na qualidade de vida e dos serviços públicos prestados aos cidadãos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) reduzir a desigualdade digital, melhorando os padrões adequados de conectividade e acesso às ferramentas e novas tecnologias de informação e comunicação. (INDICADORES 1, 2, 3 e 4)

(ii) contribuir à preservação do meio ambiente na região, incrementando-se a capacidade de sensoriamento e monitoramento de qualidade da água, qualidade do ar, poluição sonora e desmatamento de áreas verdes; (INDICADORES 2 e 12)

(iii) Melhorar as condições de saúde e bem-estar da população, especialmente de regiões remotas da cidade; (INDICADORES 5 e 6)

(iv) Implementar serviços digitais mais eficientes para os cidadãos de Belém. (INDICADORES 7, 8, 9 e 13)

(v) Melhorar o conforto, a segurança e acessibilidade de terminais de transporte em Belém mediante a adoção de tecnologias inovadoras, com especial enfoque em mulheres e segmentos vulneráveis e vulnerabilizados; (INDICADORES 10 e 11)

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador 01: Percentual de professores capacitados em sistemas de aprendizagem com recursos digitais. Linha Base: Ano 2024 / Meta: Ano 2029	Porcentagem de professores da rede municipal capacitados em recursos de aprendizagem com inclusão tecnológica.	Percentual	12,00	90,00
Indicador 02: Tempo médio de tramitação dos processos de licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém.Linha de Base: Ano 2024/ Meta: Ano 2030	Número médio de dias de tramitação até a decisão final nos processos de licenciamento ambiental. Fonte: SEMMA, 2023	dias	180,00	45,00
Indicador 03: Porcentagem de matrículas na rede municipal de ensino realizadas online. Linha de Base: Ano 2024 / Meta: Ano 2029	Porcentagem de matrículas online. Fonte: SEMEC e CINBESA, 2023	Percentual	90,00	98,00
Indicador 04: Porcentagem de pontos de acesso a dados conectados por rede de fibra óptica no Município de Belém. Linha de Base: Ano 2024/ Meta: Ano 2029	Levantamento do número de acessos por fibra óptica até outubro de 2024 junto a DSI Fonte: Cinbesa	Unidade	80,00	500,00
Indicador 05: Número total de consultas médicas e multiprofissionais por mês. Linha de Base: Ano 2024/ Meta: Ano 2030	Conforme a norma NBR ISO referida, deve ser considerado o número total de consultas realizadas remotamente, a cada 100.000 habitantes. Fonte:SESMA, 2024	% Teleconsultas/ mes	1,00	60,00
Indicador 06: Porcentagem da população da cidade com prontuário eletrônico unificado, acessível on-line pelos provedores de serviços de saúde (ABNT NBR ISO 37122:2020 - 11.1). Linha de Base: Ano 2024502/ Meta: Ano 2028	Conforme a norma NBR ISO referida, deve ser considerada a população total da cidade, bem como o número total de prontuários eletrônicos unificados. Fonte: SESMA, 2023	%	60,00	100,00
Indicador 07: Sistemas e aplicações municipais que precisarão ser requalificados e modernizados para uma gestão unificada e eficiente. Base: Ano 2024/ Meta: Ano 2028	São considerados os sistemas destinados à eficiência administrativa, arrecadação tributária, gestão de recursos humanos, transparência e gestão de contratos administrativos. Fonte : CINBESA, 2023	Unidade	5,00	1,00
Indicador 08: Porcentagem de pagamentos de tributos municipais realizados por meio eletrônico, considerando Cartão de Crédito, Débito ou PIX (ABNT NBR ISO 37122:2020 - 9. 2) Base: Ano 2024/ Meta: Ano 2029	Levantamento feito junto a CPOG - Coordenação de Planejamento, Orçamento e Gestão, responsável pelos sistemas de arrecadação tributária. Fonte: CINBESA, 2023	%	5,00	50,00
Indicador 09: Porcentagem de serviços urbanos acessíveis e que podem ser solicitados online (ABNT NBR ISO 37122:2020 - 10.2)	Conforme ABNT NBR ISO 37122:2020 - 10. 2. Fonte: CINBESA, 2023	%	31,00	70,00

Indicador 10: Nível de satisfação dos usuários do sistema de mobilidade municipal de Belém, quanto aos atributos de conforto, segurança e acessibilidade das estações e terminais de passageiros	Aferido a partir de pesquisa junto aos usuários, aplicada nos terminais, estações e on-line. Fonte: SEMOB,	Percentual	97,37	100,00
Indicador 11: Sistemas de recargas para frota de ônibus elétricos. Linha de Base: Ano 2024/ Meta: Ano 2030	Conforme ABNT NBR ISO 37122:2020. Fonte: SEMOB 2024	unidades	5,00	30,00
Indicador 12: Porcentagem da população da cidade com acesso a sistemas de alerta públicos em tempo real sobre condições de qualidade do ar e da água (ABNT NBR ISO 37122:2020 - 11. 3). Linha de base 2023. Meta 2029. Fonte: SEMMA	Número de pessoas com acesso a sistemas de alerta público em tempo real para avisos de qualidade do ar e água dividido pela população total da cidade. Multiplicado por 100 e expresso em porcentagem.	porcentagem de habitantes	0,00	60,00
Indicador 13: Porcentagem dos prédios públicos cobertos por conectividade lógica (Indicador Interno). Linha de base 2024. Meta 2029. Fonte: CINBESA	Número total de edifícios públicos com conectividade lógica, dividido pelo total de edifícios públicos do município. Resultado multiplicado por 100 e expresso em porcentagem.	porcentagem de edifícios	62,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE	**29.315.000,00**
S - CONECTIVIDADE	5.650.000,00
P - Requalificação e Expansão da Rede de Fibra Óptica, Wi-FI Municipal e Conectividade de Ilhas	5.650.000,00
S - MONITORAMENTO URBANO INTELIGENTE	4.195.000,00
P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados	395.000,00
P - Expansão do Monitoramento Municipal	3.800.000,00
S - DIGITALIZAÇÃO DO ENSINO	2.480.000,00
P - Fornecimento de Dispositivos aos Alunos e Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino	1.280.000,00
P - Plano de Formação Continuada dos Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino	1.200.000,00
S - TELEMEDICINA E DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE	5.400.000,00
P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais de Atenção em Saúde	3.600.000,00
P - Requalificação e Ampliação da Telemedicina na Rede Municipal de Saúde	1.800.000,00
S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	9.390.000,00
P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais	9.390.000,00
S - REQUALIFICAÇÃO DE MOBILIDADE URBANA	2.200.000,00
P - Implantação de Projeto de Eficiência Energética	2.200.000,00
C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS	**550.000,00**
P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) e Projetos Executivos, Consultorias técnicas	500.000,00
P - Revisão da Política Municipal de Acessibilidade	50.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**135.000,00**
P - Apoio Técnico do Programa	100.000,00
P - Auditoria Externa	35.000,00
Total dos Componentes	**30.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE

O projeto visa a transformação digital da cidade de Belém, alinhando-se às diretrizes da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Por meio da adoção de tecnologias avançadas e soluções inovadoras. O projeto aprimorará a infraestrutura urbana, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover a sustentabilidade social, econômica e ambiental do território.

Para alcançar esses objetivos, foram identificadas e priorizadas áreas-chave de investimento, incluindo conectividade pública, monitoramento ambiental, digitalização do ensino, requalificação da telemedicina, modernização da gestão municipal, acessibilidade, infraestrutura de transporte e eletromobilidade. Estes subcomponentes foram desenhados para acelerar a transformação digital do município, contribuindo para um ambiente urbano mais inteligente e inclusivo.

S - CONECTIVIDADE

Disponibilizar, progressivamente, novo ponto de acesso à internet pública gratuita, inclusive no âmbito de praças, parques, prédios públicos municipais, escola, unidades de saúde, modais de transporte, terminais de integração e outros equipamentos municipais, de modo a universalizar a conectividade em Belém, compreendida como direito fundamental e instrumento de cidadania na cidade inteligente.

P - Requalificação e Expansão da Rede de Fibra Óptica, Wi-FI Municipal e Conectividade de Ilhas

Considera-se a fibra óptica a tecnologia ideal para a promoção de conectividade aos prédios e pontos de interesse municipal, tendo em vista sua velocidade e estabilidade oferecida, atributos essenciais para o adequado funcionamento e usufruto das ferramentas pretendidas para a Cidade Inteligente. Contudo, Belém dispõe de rede própria de fibra óptica em extensão ainda insuficiente (cerca de 200 km), em vista dos serviços e utilidades vislumbradas, além de uma vasta extensão territorial (1.059,466) quilômetros quadrados e está a 10 metros de altitude. A maioria do território é insular, com 42 ilhas, sendo as mais conhecidas as de Mosqueiro, Caratateua, Cotijuba e Combu. Nesses casos específicos, a fibra óptica pode não ser a escolha mais adequada, mas a garantia de conectividade ainda é essencial e deve ser assegurada.

Em resposta a tal cenário, será estruturada e implementada a conexão de rede lógica, infraestrutura pervasiva de conectividade, distribuída em toda a cidade, cuja capilaridade deverá alcançar prioritariamente as áreas mais carentes ou desprovidas de infraestrutura de acesso, para fomento da inclusão sociodigital e evolução tecnológica. Deve possuir capacidade para suportar diversas aplicações e para fornecer melhores serviços aos cidadãos, uma vez que, além de ampliar e potencializar o seu raio de alcance para toda extensão municipal, possibilitará também a interconexão de todas as redes e sistemas municipais atualmente existentes, além de objetos e sensores destinados à captação de informações do espaço urbano.

As escolas e unidades de saúde da rede municipal receberão prioridade no âmbito do projeto e implementação de conectividade, considerando-se suas atuais demandas, e que a oferta de conectividade adequada consiste em uma das principais condicionantes da política pública de digitalização do ensino e da saúde. São essenciais, assim, que não somente a administração da escola e unidade de saúde, mas toda a comunidade, especialmente os estudantes, pacientes e servidores públicos, tenham pleno acesso à conexão estável e em velocidade compatível com suas atividades.

Vislumbra-se a oferta da velocidade média mínima de 1 Mbps a cada usuário (estudantes, professores, colaboradores, enfermeiros , médicos e toda a comunidade usuária destes serviços públicos) como essencial em toda a rede, o que corrobora a necessidade e urgência da requalificação da conectividade em cada uma das 76 (setenta e seis) escolas que compõem a rede municipal de ensino e 101 unidades de saúde desatendidas por rede de fibra própria e wi fi com alta eficiência.

Destaca-se que, em alguns casos, já há o atendimento por fibra própria ou de terceiros (cerca 101 unidades), contratada pela própria unidade de saúde, porém deverão se adequar a rede própria da prefeito para consumir os recursos de segurança de dados entre alta velocidade na utilização dos sistemas residentes e concentrados em data center próprio e centralizador de plataformas corporativas. Mesmo assim, ainda se mostra necessária a elaboração de projeto e lançamento de fibra para atender a expansão de infraestrutura em andamento para a conexão. O mesmo cenário se verifica quanto às unidades de saúde municipais, prédios administrativos e equipamentos de interesse municipal, cujas condições atuais de conectividade deverão ser avaliadas em projeto e, eventualmente, incluídas no processo de requalificação da expansão da conectividade.

Também, escopo deste produto, assim, abrangerá a contratação das obras, fornecimentos (inclusive equipamentos de segurança da rede) e serviços para lançamento e adequação da infraestrutura de conectividade que comporão a conexão de rede lógica, de modo a atender a todos os prédios e pontos de interesse da Municipalidade, com prioridade às escolas, unidades de saúde da rede pública municipal.
Ressalta-se que, no âmbito do componente desta operação, os projetos executivos para a implantação da conexão de rede lógica poderão ser desenvolvidos em paralelo ao PDTCI, absorvendo suas necessidades e demandas, a partir das metas e projetos definidos como prioritários em cada um dos eixos temáticos do Plano.

Resultados Esperados
1.Incrementar a velocidade, estabilidade e resiliência da conexão à internet nos prédios públicos municipais e equipamentos de interesse;
2.Habilitar novos serviços e o uso de ferramentas e soluções que demandam conexão resiliente e em alta velocidade à internet, especialmente na educação, saúde, comunidades e administração, aprimorando-se o processo de ensino-aprendizagem na rede municipal de Belém..

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Reduzir a desigualdade digital, proporcionando-se a melhoria da qualidade de acesso dos cidadãos e acesso às ferramentas e novas TICs;
2. Otimizar custos na operação dos serviços de conectividade nos prédios e equipamentos municipais, mediante a adoção de modelo integrado de gestão da rede lógica e de cibersegurança.
3. Requalificar a infraestrutura interna de conectividade Wi-Fi em todas as 148 (cento e quarenta e oito) unidades da rede municipal de ensino, contemplando salas de aula e ambientes de aprendizagem;
4. Requalificar a infraestrutura interna de conectividade Wi-Fi em todas as 124 (cento e vinte e quatro) unidades da rede municipal de saúde, contemplando recepção e ambientes de trabalho;
5. Garantir acesso à internet em velocidade mínima de 1 Mbps por usuário a toda Belém com wi fi público..

Metas de Desempenho

1. Assegurar conectividade em todas as 76 (setenta e seis) unidades da rede municipal de ensino;
2. Assegurar conectividade em todas as 113 (cento e treze) unidades da rede municipal de saúde;
3. Assegurar conectividade em todas as 96 (noventa e seis) prédios públicos;
4. Assegurar conectividade em todos os 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) espaços públicos, escolas, unidades de saúde entre outros de interesse social e público com wi-fi providos com a rede de fibra de alta eficiência e cibersegurança embarcada;
5. Ampliar de 200 km para 522 km a rede de fibra municipal;
6. Garantir acesso à internet em velocidade mínima de 1 Mbps por aluno a toda a comunidade escolar da rede pública do Município;
7. Assegurar conectividade nos prédios públicos municipais e pontos de interesse.
8. Assegurar conectividade na área insular do município de Belém.

S - MONITORAMENTO URBANO INTELIGENTE

Desde 2023, Belém possui uma central de videomonitoramento dedicada à fiscalização e controle de trânsito. Em 2024, uma central voltada para a segurança pública e patrimonial foi implementada. Contudo, essas iniciativas ainda são insuficientes para atender a uma cidade com 1.247,95 km² de extensão, distribuída em 08 distritos administrativos e abrigando uma população de aproximadamente 1,3 milhão de habitantes. A cidade possui 14 bacias hidrográficas, que frequentemente influenciam as áreas sujeitas a alagamentos devido aos efeitos das marés e à ocorrência de chuvas intensas no período mais chuvoso. Além disso, Belém conta com cerca de 3.422 árvores na área urbana, que sofrem constantemente os impactos climáticos e da falta de conservação, gerando diversos danos patrimoniais ao caírem em vias públicas.
Este subomponente de transformação digital visa à requalificação e expansão do sistema de monitoramento e fiscalização de áreas públicas, ampliando o número de equipamentos e aprimorando as tecnologias e ferramentas utilizadas na análise e geração de alertas para os órgãos de segurança pública e de resiliência da cidade.
Serão implementados sensores que monitoram e medem diversas condições do meio ambiente, tais como qualidade do ar, da água e do solo, temperatura e presença de poluentes. Esses sensores capturam informações em tempo real, enviando os dados para sistemas de análise, auxiliando na tomada de decisões. Eles são cruciais para controlar a poluição e garantir a preservação dos ecossistemas. Atualmente, sensores ambientais são amplamente empregados em cidades inteligentes, agricultura sustentável, gestão de recursos hídricos e proteção da biodiversidade.
Diante dos desafios impostos pela rápida expansão e complexidade socioeconômica de Belém, a resiliência da cidade torna-se fundamental na busca por uma transformação digital abrangente. A modernização do sistema de monitoramento e fiscalização de áreas públicas, integrando-se às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), não só fortalece a segurança urbana, mas também promove a resiliência comunitária frente a potenciais crises. A expansão dos pontos de controle, aliada ao aprimoramento da análise de imagens e dados, monitoramento ambiental e fluxos de mobilidade urbana, reflete o compromisso com a adaptação contínua às demandas em constante evolução.

P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados

À medida que Belém tem avançado na implementação de dispositivos e na promoção da conectividade e integração no ambiente urbano, surge a necessidade de um planejamento estratégico mais robusto para acelerar os resultados de sustentabilidade almejados. Antes da instalação dos sensores conectados, é crucial realizar um planejamento adequado da infraestrutura de conectividade e da própria malha de sensores. Isso garantirá que os projetos implantados atendam às necessidades estratégicas da cidade inteligente, refletindo a visão de um desenvolvimento urbano sustentável e eficiente.

Essa abordagem é justificada pela necessidade de garantir que a cidade de Belém possa integrar e utilizar eficazmente novas tecnologias para enfrentar seus desafios urbanos. Planejar a infraestrutura de conectividade e a malha de sensores de forma adequada é essencial para evitar problemas futuros, como a incompatibilidade de sistemas, lacunas na cobertura de sensores e a subutilização dos dados coletados. Além disso, um planejamento estratégico robusto permitirá que Belém maximize os benefícios dos investimentos feitos em tecnologias inteligentes, promovendo um ambiente urbano mais resiliente, eficiente e sustentável.

Resultados Esperados
Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados de Belém elaborado, com projetos executivos para sua implantação.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
Otimizar o uso de recursos, possibilitando que o adequado planejamento da malha de sensores impacte positivamente na infraestrutura de segurança, saneamento, gestão de resíduos, desastres naturais, entre outros;
Promover a sustentabilidade e impulsionar o progresso da inteligência e resiliência da cidade por meio de sistemas conectados.
Garantir a segurança da população no que tange a mudanças climáticas e resiliência urbana.

Metas de Desempenho
Implementar, 01 (um) Plano da Malha de Sensores conectados (IoT) aplicada à gestão de serviços municipais e à resolução de problemas públicos relevantes;
Ampliar a malha de sensores conectados (IoT) do município de forma sistêmica e otimizada;

P - Expansão do Monitoramento Municipal

O monitoramento cobre áreas estratégicas como praças, avenidas e locais turísticos, auxiliando na prevenção e resposta a crimes, além de ajudar na gestão de tráfego e na implementação de soluções para melhorar a mobilidade urbana. Com 500 câmeras monitoram toda cidade, além da condição das árvores, identificando aquelas que necessitam de manutenção ou representam risco de queda. Instalação inicial de 200 sensores e câmeras em pontos críticos de vias públicas, a expansão do videomonitoramento para todas as áreas prioritárias e a implementação de drones no monitoramento urbano. No longo prazo, a integração total dos sistemas, com sistemas de inteligência sobre imagens e dados e a avaliação contínua das tecnologias garantirão a eficácia do monitoramento em toda a cidade.

O escopo deste produto, assim, consiste na:
Aquisição, licenciamento e operacionalização de 500 (quinhentas) câmeras de videomonitoramento para pontos de interesse municipal, incluindo escolas, creches e demais equipamentos públicos municipais;
Aquisição, licenciamento e operacionalização de 200 (duzentos) sensores de trânsito, monitoramento ambiental em vias públicas e área de risco;
Ampliação da Plataforma de Gestão Integrada do Centro de Controle;
Implantação de Sistemas de Vídeo Analítico e Reconhecimento Avançado Analítico;
Implantação de Infraestrutura, Rede Lógica, Rede Elétrica e investimentos acessórios para operacionalização dos novos pontos;
Serviços Profissionais de Instalação, Implantação, Consultoria de Processos, Treinamento, Garantia, Suporte Técnico e Manutenção Preventiva.

Resultados Esperados
Requalificar o sistema de videomonitoramento municipal, ampliando-se seu espectro de cobertura e aprimorando-se a inteligência, ferramentas e analíticos empregados pelo Centro Integrado de Monitoramento Municipal
Capacitar os profissionais atuantes no Centro Integrado de Monitoramento Municipal para operação de novas ferramentas implementadas.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
Contribuir às autoridades policiais e judiciárias na solução de crimes e contravenções, por meio de inteligência, identificando-se a autoria e instruindo-se o respectivo processo com provas oriundas do Centro Integrado de Monitoramento Municipal, consolidando-se o papel municipal de provedor de inteligência aos órgãos de investigação e controle de política urbana;
Contribuir para a resiliência urbana, no âmbito do controle das mudanças climáticas, riscos ambientais e defesa civil.
Reduzir a violência urbana, especialmente contra mulheres, negros, crianças e comunidade LGBTQIA+, inibindo-se o cometimento de crimes e atos de vandalismo nas vias e espaços públicos;
Reduzir o tempo de resposta dos órgãos municipais a eventos que demandem atendimento, inclusive preventivo;

Metas de Desempenho
Adquirir e operacionalizar novas 500 (quinhentas) câmeras de videomonitoramento municipal, destinadas a pontos de interesse municipal, escolas e demais equipamentos públicos municipais;
Adquirir e operacionalizar novas 500 (quinhentos) sensores inteligentes em vias públicas e áreas críticas municipais;
Ampliar a Plataforma de Gestão Integrada do Centro Integrado de Monitoramento Municipal
Implementar novos Sistemas de Vídeo Analítico e Reconhecimento Avançado Analítico para detecção de eventos e geração de alertas automáticos;

S - DIGITALIZAÇÃO DO ENSINO
A Rede Municipal de Ensino de Belém é composta por 148 (cento e quarenta e oito) escolas que oferecem Educação Básica nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo modalidades como Educação Especial, Educação do Campo, das Águas e das Florestas, e Educação de Jovens e Adultos e Idosos. São cerca de 70 mil estudantes, assistidos por professores, servidores não docentes e outros profissionais que prestam serviços de limpeza, alimentação, atividades complementares e apoio escolar.

De modo a aprimorar as oportunidades de ensino-aprendizagem, a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) tem envidado esforços na melhoria da infraestrutura das escolas, em termos de conectividade e equipamentos, assim como na capacitação contínua dos profissionais da educação. No entanto, como demonstrado no diagnóstico que precedeu a submissão desta carta consulta, acredita-se que esses esforços ainda têm espaço para crescimento, pressupondo, ao menos, três ações integradas:
1.Escolas 100% conectadas;
2.Fornecimento de dispositivos aos alunos e professores da rede;
3.Plano de Formação Permanente para uso das tecnologias no processo ensino-aprendizagem.

P - Fornecimento de Dispositivos aos Alunos e Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino
O produto visa a aquisição e distribuição de dispositivos tecnológicos como parte das estratégias de digitalização do ensino na rede pública municipal de Belém. O foco é proporcionar ferramentas que ampliem as oportunidades de ensino-aprendizagem, integrando tecnologia ao cotidiano escolar e reduzindo a desigualdade digital. Essa iniciativa está alinhada com a meta (7.20) do Plano Municipal de Educação (PME) de Belém, que prevê a provisão de equipamentos e recursos tecnológicos a todas as escolas públicas da educação básica.
Resultados Esperados:
Promover a adoção de novas soluções e plataformas digitais pelos profissionais da rede, melhorando a interação com os objetos de conhecimento e os espaços de ensino.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados:
Incrementar a qualidade do ensino, com métodos mais interativos e adaptáveis às necessidades dos alunos.
Reduzir a desigualdade digital e preparar os alunos para as demandas do mercado de trabalho futuro.

Metas de Desempenho
Prover até (cinco mil) dispositivos digitais às escolas da rede pública municipal de ensino, em todas as unidades;
Ampliar o índice de adoção de dispositivos digitais no processo ensino-aprendizagem em Belém.
Contribuir para ampliar o IDEB Belém de 5,3 Anos Iniciais e 5,1 Anos finais para 6,8 em todas as modalidades;

P - Plano de Formação Continuada dos Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino

Este produto visa a elaboração e execução de um Plano de Formação Continuada para aproximadamente 1.000 profissionais da rede pública municipal de ensino. A formação é voltada para o uso eficiente de tecnologias da informação e comunicação (TIC) no processo de ensino-aprendizagem. Alinhado ao Plano Municipal de Educação (PME) de Belém, o plano busca identificar as necessidades dos profissionais e capacitá-los para o emprego de ferramentas digitais, garantindo o sucesso na implementação das TICs na educação.

Resultados Esperados:

Identificar e suprir as necessidades de formação em TIC dos profissionais da rede pública municipal de ensino.

Capacitar os profissionais para o uso eficiente de tecnologias digitais no processo de ensino, aumentando o engajamento e a eficácia das políticas de digitalização.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados:

Ampliar o engajamento com as políticas públicas de inserção de TICs.

Desenvolver as habilidades profissionais dos educadores, melhorando a qualidade do ensino e tornando-o mais envolvente e adaptável aos alunos.

Metas de Desempenho:

Desenvolver um plano de necessidades para a formação continuada dos profissionais.

Executar a formação de 1.000 profissionais, incluindo gestores, coordenadores e professores.

S - TELEMEDICINA E DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE

Como mencionado, o Município conduz desde 2021 projeto pioneiro de telemedicina ofertado em unidades de saúde municipais. No entanto, o alcance do programa é limitado e esbarra na falta de disponibilidade de infraestruturas digitais de qualidade para sua ampliação. O programa prevê atender a essa carência com a implantação de infraestrutura tecnológica, com vistas a aumentar a eficiência da atualização de dados e reduzir custos com atividades analógicas ainda realizadas nas unidades municipais. Além disso, buscará também a expansão dos serviços de telemedicina a partir das lições aprendidas no âmbito a plataforma Belém Saúde Digital.

P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais de Atenção em Saúde

No âmbito da transformação digital dos serviços de saúde de Belém, pretende-se, ainda, requalificar e modernizar os sistemas de Gestão Hospitalar (RBE-Belém), no qual, atualmente, está presente nas 5 (cinco) unidades de pronto atendimento (UPA) e nos 4 (quatro) hospitais municipais. Trata-se de um sistema de gestão hospitalar da própria Prefeitura, mantido e ampliado pela CINBESA .

Esta ferramenta registra anualmente os atendimentos de centenas de milhares de pacientes, garantindo o registro de um prontuário unificado ao nível municipal, e servindo como base na geração dos arquivos de produção das unidades. Tal ferramenta gera economia na casa de milhões de reais, todos os anos, devido ao alto custo de ferramentas proprietárias nesse segmento.

No entanto, o sistema tem suas limitações devido à falta de investimento em tecnologia, contando com equipe reduzida para a demanda intensa de melhorias e atualizações solicitadas. Assim, faz-se necessário a aplicação de recursos para a criação de novos módulos, melhoria de infraestrutura e adaptação para novos meios de acesso, como tablets e smartphones.

Deste modo, pretende-se, assim, requalificar o sistema Rede Bem-estar Belém (RBE-Belém), com a melhoria dos módulos de gestão de leitos hospitalares, controle de requisições e estoque de farmácias e almoxarifados, registro e geração dos arquivos de produção ambulatorial e hospitalar.

Outrossim, um dos problemas enfrentados pela gestão administrativa das unidades de saúde é a dificuldade no controle de frequência de plantonistas e no agendamento de plantões. Isso provoca insegurança para pacientes e profissionais, além de impedir que o município tenha certeza de que os serviços contratados estão sendo realmente prestados à população, acarretando potencial prejuízo ao erário municipal. Portanto, por meio da digitalização deste fluxo, existe espaço para maior transparência e melhores práticas administrativas. A aquisição de uma ferramenta que permita a melhoria desse processo é uma das propostas que melhor atende às necessidades atuais. Pretende-se, assim, implementar ferramentas de gestão de plantões de profissionais de saúde, incrementando-se a transparência e a eficiência na prestação dos serviços de saúde.

Sob o ponto de vista de gestão, faz-se necessário a construção de uma ferramenta de acompanhamento e controle dos Registros na Média e Alta Complexidade Municipais (RBE-BI), pois, assim como na atenção primária em saúde (APS), os atendimentos na área de média e alta complexidade (MAC) geram extensos volumes de dados, que têm potencial para impactar diretamente tanto as contas do município, quanto ajudar a compreender o quadro da saúde municipal e o planejamento, especialmente em situações como epidemias e surtos de doenças infectocontagiosas, como foi o caso da pandemia de Covid-19, ou as epidemias de Zika vírus e Chikungunya, por exemplo.

Ademais, pretende-se assim, implementar sistema apto a assegurar a integração de informações dos serviços e atendimentos municipais, tanto na MAC, quanto na APS, permitindo que o Município tenha pleno domínio sobre a natureza dos atendimentos e das demandas em relação à saúde local, com a exibição de informações através de paineis, relatórios e consultas diretas em diferentes segmentos da saúde, como doenças (CID), procedimentos, classe de profissionais (CBO), etc. A disponibilização de dados anonimizados dos atendimentos de média e alta complexidade no Município de Belém ainda permitirá que institutos de pesquisa, empresas e universidades possam desenvolver pesquisas e criar produtos que possam contribuir com a melhoria na saúde da população belenense.

A Prefeitura de Belém está implementando um ambicioso projeto de modernização do sistema de saúde municipal, focado na integração de infraestrutura tecnológica nas unidades de saúde, portanto a requalificação e modernização dos sistemas municipais de atenção em saúde, visam melhorar a eficiência e a qualidade do atendimento à população, utilizando tecnologias avançadas para transformar a gestão e a prestação de serviços de saúde.

Resultados Esperados:

Com a implementação deste projeto, espera-se uma significativa melhoria na qualidade do atendimento prestado à população. A digitalização dos prontuários e a instalação de sistemas de agendamento online facilitarão o acesso às informações dos pacientes, reduzindo o tempo de espera e melhorando a coordenação do cuidado. Além disso, a utilização de tablets pelas equipes de saúde permitirá um monitoramento mais eficaz das endemias e uma resposta mais rápida a surtos de doenças.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados:

Do ponto de vista ambiental, a digitalização dos sistemas de saúde reduzirá o uso de papel, contribuindo para a sustentabilidade. A modernização das unidades de saúde também incluirá a adoção de práticas e tecnologias mais eficientes em termos de energia, reduzindo a pegada de carbono das instalações.

Socialmente, a requalificação do sistema de saúde terá um impacto positivo significativo. A instalação de dispositivos de comunicação visual nas unidades de saúde melhora a orientação dos pacientes, tornando o atendimento mais acessível e inclusivo . A ampliação do atendimento de telemedicina permitirá que mais pessoas, especialmente aquelas em áreas remotas, tenham acesso a cuidados médicos de qualidade. A formação de profissionais de saúde em tecnologia promoverá uma cultura de inovação e melhoria contínua, beneficiando toda a comunidade.

Metas de Desempenho:

Equipar 122 unidades de Saúde com infraestrutura tecnológica para promover o melhor atendimento de pacientes; sistema informatizados de gestão de pacientes e atualização de sistema e-SUS do município de Belém;

Equipar com dispositivos móveis 100% das equipes de Saúde da Família e Endemias através de tablets para utilização de sistema e-SUS Território;
Dotar 100% das unidades de saúde do município com sistemas de saúde digital
Realizar formação continuada para profissionais da saúde para uso qualificado de dispositivos tecnológicos.

Redução do tempo de espera para consultas e procedimentos, o aumento da satisfação dos pacientes e a melhoria dos indicadores de saúde pública

Tornar mais eficiente o controle de doenças endêmicas e acompanhamento de pacientes da atenção básica.

P - Requalificação e Ampliação da Telemedicina na Rede Municipal de Saúde

A telemedicina permitirá que os pacientes recebam consultas e orientações médicas à distância, facilitando o acesso aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que vivem em áreas remotas ou têm dificuldades de locomoção.

Belém, com uma população de aproximadamente 1,3 milhão de habitantes, enfrenta desafios significativos na área da saúde, incluindo a alta incidência de doenças tropicais e a necessidade de melhorar a infraestrutura de saúde pública. Este projeto de modernização é um passo crucial para enfrentar esses desafios, promovendo um atendimento mais eficiente, acessível e de qualidade para toda a população, o projeto prevê a ampliação do atendimento de telemedicina para alcançar até 800 mil pessoas em todo município de Belém.

Esta plataforma possuirá funcionalidades similares aos aplicativos de troca de mensagem, onde será viável que o cidadão, após uma triagem de atendimento, possa interagir com os profissionais capacitados para o atendimento, seja por texto, áudio ou vídeo, permitindo desta forma uma maior abrangência e adesão ao serviço. É previsto também que haja subsídio de transmissão de dados junto às operadoras, permitindo que o cidadão possa acessar os serviços, mesmo que não possua dados móveis habilitados junto às empresas de telefonia.

Ademais, é importante salientar, que o sistema também deverá ser capaz de emitir e validar receitas e guias médicas digitais válidas, de modo que a população não tenha a necessidade de deslocamento até um espaço físico para ter a posse do documento, sendo este apenas necessário em caso de retirada de medicamento distribuído gratuitamente ou realização de exames.

Finalmente, mas não menos importante, salientamos também que a telemedicina deve estar integrada com os demais sistemas de atendimento à saúde do cidadão, garantindo desta forma que o atendimento realizado nesta modalidade, possa ser continuado presencialmente, caso assim se faça necessário. O programa prevê ainda, a aquisição de equipamentos e treinamento continuado dos profissionais envolvidos no atendimento, para que se alcance uma excelência no atendimento à população.

S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Para transformar Belém em uma cidade cada vez mais digital, inteligente e inclusiva, será implementado um amplo programa de modernização dos sistemas de gestão da Prefeitura. Esse programa será organizado em um Sistema Integrado de Governança Digital, com o objetivo de melhorar a eficiência e a transparência dos serviços públicos. O sistema abrangerá várias áreas principais, cada uma focada em diferentes aspectos da administração pública.
No Atendimento ao Cidadão, o Portal do Cidadão proporcionará acesso a informações e serviços gerais, enquanto o Agendamento de Serviços permitirá a marcação de consultas e atendimentos públicos. A Ouvidoria e Reclamações servirá como um canal para sugestões, reclamações e denúncias, e a Transparência e Acesso à Informação facilitará a consulta de dados públicos e a prestação de contas.
Para os Serviços para Empresas, o módulo de Licenciamento e Alvarás permitirá a solicitação e renovação de licenças e alvarás de funcionamento. A Nota Fiscal Eletrônica facilitará a emissão e consulta de notas fiscais, e o Cadastro de Empresas será responsável pelo registro e atualização de dados empresariais. Além disso, o módulo de Incentivos e Benefícios Fiscais fornecerá informações e permitirá a solicitação de incentivos fiscais.
Na Gestão de Servidores Públicos, o Portal do Servidor oferecerá acesso a informações pessoais, contracheques e benefícios. A Gestão de Folha de Pagamento cuidará do processamento e consulta de pagamentos, enquanto o módulo de Capacitação e Treinamento permitirá a inscrição e acompanhamento de cursos e formações. A Avaliação de Desempenho disponibilizará ferramentas para a avaliação e feedback dos servidores.
Em Gestão Urbana e Infraestrutura, o módulo de Planejamento Urbano permitirá a consulta de planos diretores e projetos urbanos, enquanto Obras e Serviços Públicos acompanhará o andamento de obras e serviços. A Mobilidade Urbana disponibilizará informações sobre transporte público e trânsito, com controle de tráfego de ônibus, carros e outros veículos, auxiliados por videomonitoramento e semáforos inteligentes. A fiscalização do ordenamento urbano será realizada por meio de videomonitoramento e rondas com câmeras georreferenciadas, utilizando inteligência artificial para monitorar e gerar mapas do município, identificando problemas como buracos, lixo, carros abandonados e calçadas quebradas. A participação popular no planejamento urbano e na execução do orçamento público será essencial para garantir inclusão e transparência.
Na área da Saúde, o Agendamento de Consultas permitirá a marcação de consultas e exames, enquanto o Prontuário Eletrônico dará acesso a históricos médicos. O módulo de Campanhas de Saúde fornecerá informações sobre campanhas de vacinação e prevenção, e a Farmácia Popular possibilitará a consulta de medicamentos disponíveis. A integração dos sistemas digitais de saúde pública com o e-SUS e os gestores de unidades de saúde será fundamental. A Telemedicina, por meio de um aplicativo móvel, ampliará o acesso aos serviços de saúde.

Em Educação, o módulo de Matrículas e Transferências cuida da inscrição e transferência de alunos, enquanto o Boletim Escolar permite a consulta de notas e frequência. Programas Educacionais fornece informações sobre projetos educacionais, e a Capacitação de Professores permite a inscrição e acompanhamento de cursos para docentes.

Na Assistência Social, o Cadastro Único cuida do registro e atualização de dados para programas sociais, enquanto Benefícios Sociais permite a consulta e solicitação de benefícios. Centros de Referência fornece informações sobre CRAS e CREAS, e Programas de Inclusão abrange projetos e ações de inclusão social.

Por fim, na Segurança Pública, o módulo de Monitoramento e Vigilância oferece acesso a câmeras de segurança e monitoramento, enquanto a Defesa Civil fornece informações e alertas sobre desastres naturais. A Guarda Municipal disponibiliza serviços e informações da guarda municipal, e Prevenção e Combate ao Crime abrange programas e ações de segurança. A Mobilidade Urbana, integrada à segurança pública, controla o tráfego de ônibus, carros e outros veículos, auxiliados por videomonitoramento e semáforos inteligentes.

Além dessas funcionalidades, um sistema de gestão integrado municipal pode incluir módulos de Gestão Financeira, que abrangem planejamento orçamentário, contabilidade e automação de caixa. Gestão de suprimentos pode incluir compras e licitações, controle de almoxarifado e patrimônio. Gestão Ambiental pode monitorar e gerenciar recursos naturais e implementar práticas sustentáveis Inteligência de Dados pode ser utilizada para análise e tomada de decisões informadas, enquanto Aplicativos Móveis podem facilitar o acesso dos cidadãos a diversos serviços públicos.

P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais

No processo de transformação digital dos serviços da prefeitura de Belém, será realizada a requalificação e modernização dos sistemas de gestão de sistema municipal e estruturas relacionadas.

O escopo da requalificação resultará na modernização de seus sistemas de legado e de gestão através de um projeto de transformação digital. Este novo sistema unificado utilizará inteligência artificial (IA) e geolocalização para otimizar a administração pública e melhorar os serviços aos cidadãos.

A integração dos sistemas municipais criará uma base de dados compartilhada, facilitando a sustentação e evolução contínua do sistema. A IA permitirá a automação de processos, análise de grandes volumes de dados e decisões mais informadas. A geolocalização possibilitará o monitoramento em tempo real das atividades municipais, como gestão de tráfego e manutenção de infraestruturas.

Essa integração proporcionará uma visão holística das operações municipais, melhorando a eficiência e a transparência. A base de dados compartilhada facilitará a comunicação entre departamentos, eliminando redundâncias e melhorando a coordenação. Isso resultará em um atendimento mais rápido e eficiente aos cidadãos, que poderão acessar diversos serviços públicos integralmente e simplificados.

Este projeto representa um passo significativo para a modernização da gestão pública em Belém, promovendo um governo mais inteligente, eficiente e responsivo às necessidades da população.
Resultados Esperados

Requalificar e modernizar os sistemas municipais de atenção em saúde, promovendo-se maior eficiência administrativa e operacional;
Aprimorar os processos de gestão de leitos hospitalares, controle de estoques de farmácias e registros em geral na prestação dos serviços de saúde em Belém;
Otimizar a gestão dos atendimentos e a eficiência operacional na atenção primária em saúde (APS) e na área de média e alta complexidade (MAC) de Belém;
Integrar unidades de saúde da rede municipal ao sistema "Bora Plantão" de controle inteligente de escalas e plantões;
Aprimorar e expandir a política de prontuário eletrônico unificado, acessível on-line pelos provedores de serviços de saúde;
Ampliar o volume de dados pertinentes aos serviços de saúde compartilhados com institutos, centros de pesquisa e universidades, para o desenvolvimento de pesquisas e estudos quanto às políticas públicas de saúde municipal.
Automatização do Processo de Fiscalização: Redução do tempo de emissão e processamento de multas, tornando o sistema mais ágil e eficiente.
Aumento da Conformidade Legal: Melhor controle e rastreamento das infrações, assegurando que as penalidades sejam aplicadas conforme as leis de trânsito vigentes.
Transparência e Controle: Fornecimento de relatórios detalhados para monitoramento das atividades de fiscalização, permitindo uma gestão mais eficaz e tomada de decisões informadas.
Otimizar o processo de pré-matrículas online na rede municipal de ensino de Belém.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Prover serviços de saúde mais eficientes à população belenense;
Melhorar as condições de saúde e bem-estar da população, especialmente de regiões remotas de Belém, como suas Ilhas, por meio da tecnologia aliada a estratégias assertivas de atendimento em saúde.
Metas de Desempenho
Reduzir para 15 minutos o tempo médio de espera para realização de exames e consultas, desde a requisição, na rede municipal de saúde de Belém;
Matrículas realizadas online para 100% das vagas oferecidas a alunos novos a cada ano.
Redução no Tempo de Processamento: Redução de pelo menos 30% no tempo necessário para a emissão e processamento de infrações de trânsito.
Alcance de uma taxa de satisfação dos cidadãos de 85% ou mais, em relação à transparência e eficiência do sistema de fiscalização de trânsito

S - REQUALIFICAÇÃO DE MOBILIDADE URBANA
Integram este subcomponente, de modo a construir ambientes públicos mais inclusivos, acessíveis, seguros e sustentáveis, em benefício de toda população e do meio ambiente de Belém, sede da COP 30.

A implantação de estações de recarga para veículos elétricos em Belém/PA, pode trazer benefícios significativos para o meio ambiente e ajudar a combater as mudanças climáticas. A utilização de veículos elétricos reduz a emissão de gases poluentes, como dióxido de carbono (CO₂) e monóxido de carbono (CO), comuns em veículos movidos a combustíveis fósseis.
Além disso, Belém, localizada na Amazônia, se beneficiaria enormemente da redução de poluição atmosférica. A energia para recarga desses veículos pode ser obtida de fontes renováveis, como a energia solar, abundante na região. Isso não só diminui a pegada de carbono, mas também promove o uso sustentável dos recursos naturais.
Dados recentes mostram que a adoção de veículos elétricos está crescendo no Brasil, com um aumento significativo nas vendas e na infraestrutura de recarga. A instalação de pontos de recarga para ônibus e veículos elétricos em Belém pode incentivar o uso de transporte sustentável, melhorar a qualidade do ar e contribuir para a saúde pública.
A importância dessa implantação é ainda maior quando consideramos o impacto positivo na redução das emissões de gases de efeito estufa, ajudando a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Estudos indicam que a substituição de veículos a combustão por elétricos pode reduzir as emissões de CO₂ em até 50%.
A realização da COP 30 em Belém, em 2025, destaca ainda mais a importância da cidade no contexto ambiental global. Este evento reunirá líderes de diversas nações para discutir e formular políticas climáticas que visem a mitigação dos impactos ambientais e a promoção de um desenvolvimento sustentável. A COP 30 coloca Belém no centro das atenções mundiais, reforçando a necessidade de ações concretas para a preservação da Amazônia e a luta contra as mudanças climáticas.
Iniciativas como essas são cruciais para garantir um futuro mais verde e saudável para as próximas gerações, especialmente em regiões tão vitais como a Amazônia.

P - Implantação de Projeto de Eficiência Energética
Este Produto prevê a instalação de estações de recarga para veículos elétricos em Belém, que atualmente possui uma infraestrutura insuficiente para as necessidades futuras do município. A nova rede de estações de recarga será expandida para cobrir todas as rotas de ônibus da rede municipal, incluindo pontos estratégicos nos distritos e órgãos públicos que atualmente não possuem infraestrutura adequada. Deverá contar com a implantação de placas solares para reduzir os custos com o fornecimento de energia nos locais de implantação ou em prédios do poder público municipal que tem alta capacidade de geração de energia limpa e renovável.
Resultados Esperados

Redução das emissões de CO₂: Espera-se uma diminuição significativa nas emissões de dióxido de carbono, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar em Belém.
Aumento da Adoção de Veículos Elétricos: Com a instalação de estações de recarga, prevê-se um aumento na utilização de veículos elétricos, tanto particulares quanto no transporte público.
Promoção de Fontes de Energia Renováveis: A utilização de energia solar para recarga dos veículos promoverá o uso sustentável dos recursos naturais da região.
Melhoria da Saúde Pública: A redução da poluição atmosférica contribuirá para a diminuição de doenças respiratórias e outras condições de saúde relacionadas à qualidade do ar.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
Preservação da Biodiversidade: A redução da poluição ajudará a proteger a rica biodiversidade da Amazônia, essencial para o equilíbrio ecológico.
Mitigação das Mudanças Climáticas: A diminuição das emissões de gases de efeito estufa contribuirá para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas.
Desenvolvimento Sustentável: A iniciativa promoverá um modelo de desenvolvimento sustentável, servindo de exemplo para outras regiões.
Conscientização Ambiental: A realização da COP 30 em Belém aumentará a conscientização sobre a importância da preservação ambiental e das ações climáticas.

Metas de Desempenho
Redução de 50% nas Emissões de CO₂: alcançar uma redução de até 50% nas emissões de dióxido de carbono provenientes do transporte.
Instalação de Estações de Recarga nos 8 distritos de Belém: Implementar 200 pontos de estações de recarga para veículos elétricos em pontos estratégicos da cidade.
Aumento de 8% na Frota de Veículos Elétricos: Incentivar a substituição de veículos a combustão por elétricos, visando um aumento de 30% na frota elétrica até 2030.
Utilização de Energia Solar nos 8 distritos de Belém: Garantir instalação em 200 locais usinas de energia solar para ter pelo menos 70% da energia utilizada nas estações de recarga seja proveniente de fontes renováveis, como a energia solar.

C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS

Este componente diz respeito ao processo de construção e/ou revisão do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PCDTI), além do processo de revisão da Política Municipal de Acessibilidade, sendo norteadores das ações a serem adotadas no processo de transformação digital do Município de Belém.

No que tange ao Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI), será desenvolvido como instrumento essencial de gestão urbana para a coordenação e sustentabilidade das iniciativas da cidade inteligente em Belém. O PDTCI visa a integração de soluções tecnológicas de forma interoperável, evitando silos digitais e fomentando uma cidade inteligente planejada de maneira integrada.

O projeto será iniciado com a realização de diagnósticos amplos e participativos, com base nas normas ABNT NBR ISO 37120: 2021, 37122:2020, 37123:2021, e outras normas pertinentes. Esses diagnósticos abordarão a qualidade dos serviços públicos, inteligência urbana, resiliência, e a situação atual das infraestruturas e serviços de telecomunicações, tecnologia da informação, segurança e privacidade da informação, segurança cibernética, e governança de TIC da Prefeitura Municipal.

Além dos diagnósticos, o processo de elaboração do PDTCI inclui workshops e atividades para definir objetivos, metas, prioridades , e orçamento para cada componente da cidade inteligente, promovendo a participação e o engajamento das partes interessadas. O plano também incluirá a preparação de projetos executivos de engenharia para a implantação da Infovia Municipal e outras infraestruturas inteligentes que sustentem as metas e iniciativas definidas no PDTCI.

Além do mais, a atualização da Política Municipal de Acessibilidade de Belém, tem como objetivo garantir que todas as dimensões e serviços municipais sejam inclusivos e acessíveis. A revisão incluirá uma avaliação abrangente do estágio atual das políticas de acessibilidade, estabelecendo objetivos e metas claros para o curto, médio e longo prazos.

A nova política de acessibilidade acompanhará as intervenções e iniciativas em acessibilidade e integração multimodal, promovendo ambientes públicos mais inclusivos, acessíveis, seguros e sustentáveis em Belém. O processo será participativo, assegurando que as partes interessadas, incluindo a população, sejam envolvidas na discussão e formulação da política.

P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) e Projetos Executivos, Consultorias técnicas
O PDTCI visa eliminar silos digitais e fomentar a interoperabilidade entre os sistemas municipais, alinhando-se à Política Nacional de Cidades Inteligentes e ao Plano Nacional de Internet das Coisas. A proposta inclui o diagnóstico abrangente da cidade, a fim de identificar desafios e definir soluções integradas e sustentáveis para os eixos da smart city.
Principais diagnósticos a serem conduzidos:
Qualidade dos Serviços Públicos (ABNT NBR ISO 37120:2021)
Inteligência da Cidade (ABNT NBR ISO 37122:2020)
Resiliência da Cidade (ABNT NBR ISO 37123:2021)
Infraestruturas de Telecomunicações e TI da Prefeitura
Segurança e Privacidade da Informação (conforme LGPD e normas ABNT)
Governança de TICs (COBIT 2019)

Após a fase diagnóstica, serão organizados workshops e atividades participativas com técnicos municipais e stakeholders externos para formular os objetivos e metas da smart city. A governança do projeto será estruturada com base nas diretrizes da ABNT NBR ISO 37101:2017.
Além disso, serão elaboradas minutas de lei e planos de metas para o primeiro biênio de vigência do PDTCI. O produto também incluirá projetos executivos de engenharia, especialmente o da Infovia Municipal, necessária para o suporte às iniciativas previstas no PDTCI.

Resultados Esperados

Elaborar e aprovar, por lei municipal, Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) para Belém;
Estruturar os projetos executivos de engenharia para implantação de infraestruturas inteligentes.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Acelerar a transformação digital do Município e a evolução dos níveis de inteligência, sustentabilidade e resiliência da cidade de Belém;
Mitigar a ocorrência de silos digitais na organização municipal;
Otimizar custos, a partir de infraestruturas comuns, destinadas ao atendimento de multisserviços;
Contribuir ao atingimento dos propósitos de sustentabilidade da cidade inteligente.

Metas de Desempenho

Elaborar e aprovar, por lei municipal, 01 (um) Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) para Belém;
Estruturar 01 (um) projeto executivo de engenharia da Infovia Municipal.

P - Revisão da Política Municipal de Acessibilidade

Este produto envolve a revisão e atualização da Política Municipal de Acessibilidade de Belém, com o intuito de assegurar que todos os serviços e dimensões da cidade sejam acessíveis e inclusivos. A revisão contemplará uma análise detalhada do estado atual das políticas de acessibilidade, definindo metas e objetivos específicos para serem atingidos no curto, médio e longo prazos.

A nova política acompanhará as ações e iniciativas voltadas para acessibilidade e integração multimodal, promovendo espaços públicos mais inclusivos, acessíveis, seguros e sustentáveis em Belém. O processo será conduzido de forma participativa, garantindo a inclusão das partes interessadas, como a população, nas discussões e na formulação da política.

Resultados Esperados

Elaborar Política Municipal de Acessibilidade atualizada e revista, abrangendo todas as dimensões e serviços municipais.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

Ampliar a acessibilidade em Belém, a integração multimodal e a articulação entre as políticas municipais de mobilidade, segurança e meio ambiente.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente prevê despesas que garantam a execução do programa através de suportes técnico e financeiros necessários à sua implantação.

P - Apoio Técnico do Programa

Apoio técnico ao programa e supervisão/monitoramento de obras, intervenções e aquisições, da ordem de 7% (sete por cento) do valor total do investimento, para contratação de consultorias para apoio à Unidade de Coordenação.

P - Auditoria Externa

Auditoria externa para atender às exigências de auditoria na execução do programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**3.480.000,00**	**11,60**
P- Fornecimento de Dispositivos aos Alunos e Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino	dispositivos digitais	5.000,00	1.280.000,00	4,27
P- Implantação de Projeto de Eficiência Energética	pts estações de recarga	200,00	2.200.000,00	7,33
Consultoria	-	-	**1.080.000,00**	**3,60**
P- Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados	Plano	1,00	395.000,00	1,32
P- Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) e Projetos Executivos, Consultorias técnicas	Planos e Projeto	2,00	500.000,00	1,67
P- Revisão da Política Municipal de Acessibilidade	Política revisada	1,00	50.000,00	0,17
P- Apoio Técnico do Programa	Consultoria	1,00	100.000,00	0,33
P- Auditoria Externa	consultoria	1,00	35.000,00	0,12
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**5.650.000,00**	**18,83**
P- Requalificação e Expansão da Rede de Fibra Óptica, Wi-FI Municipal e Conectividade de Ilhas	km de rede de fibra	322,00	5.650.000,00	18,83
Capacitação e Treinamento	-	-	**1.200.000,00**	**4,00**
P- Plano de Formação Continuada dos Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino	profissionais capacitados	1.000,00	1.200.000,00	4,00
Outros	-	-	**18.590.000,00**	**61,97**
P- Expansão do Monitoramento Municipal	equipamentos	1.000,00	3.800.000,00	12,67
P- Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais de Atenção em Saúde	und. de saúde equipadas	122,00	3.600.000,00	12,00
P- Requalificação e Ampliação da Telemedicina na Rede Municipal de Saúde	plataforma	1,00	1.800.000,00	6,00
P- Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais	sistemas modernizados	3,00	9.390.000,00	31,30
Total Geral	-	-	**30.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O governo municipal está elaborando projetos estratégicos para impulsionar a transformação digital através de um novo Sistema Integrado de Governança para modernizar a administração pública, melhorar a qualidade dos serviços e aumentar a transparência. O sistema está sendo elaborado pela CINBESA com a colaboração dos diversos órgãos municipais, utilizará tecnologias como Inteligência Artificial e Geolocalização, abrangendo diversas áreas, como atendimento ao cidadão, serviços para empresas, gestão pública, saúde, educação, assistência social, segurança e finanças. O objetivo é integrar todos os serviços digitais municipais em uma única plataforma, automatizar processos, otimizar a distribuição de serviços e facilitar o acesso da população a informações, tornando a gestão pública mais eficiente, transparente e acessível.

Com a Modernização da Infraestrutura de Conectividade, Processamento e Armazenamento de dados da Prefeitura, acerca da rede de fibra foi realizado até o momento a ampliação de 118 km, totalizando 200 km, esta ampliação atendeu 72 unidades educacionais com todas recebendo wi-fi institucional e para comunidade de alunos e docentes, 04 prédios públicos, 03 praças que receberam wi-fi público, 02 estações de BRT, além de realizar a redundância da rede para reduzir as interrupções por rompimento da rede, cerca de R$8.000.000, 00 em investimentos.

Com investimentos do Tesouro Municipal, para modernizar o processamento e armazenamento, foi adquirido um novo Data Center mais moderno e com tecnologia hyper convergente, ampliando o processamento em 400% em relação ao existente de mais de 10 anos de utilização. Esse investimento ficou na ordem de R$3.500.000,00.

Para garantir a segurança de dados do Governo Municipal, empresa, servidores e funcionários públicos de Belém, foram adquiridos sistemas de Cibersegurança (Firewall) mais modernos e em redundância de monitoramento e bloqueios de ataques contra os sistemas de governança municipal.

Na saúde pública a Prefeitura de Municipal de Belém implantou o "Belém Saúde Digital" sistema de atendimento à população para consultas com médicos, nutricionistas e psicólogos através de plataforma digital. Está primeira etapa de implantação visa o atendimento da atenção básica e tem o objetivo de atender toda população de Belém.

Segurança e Mobilidade a Prefeitura de Municipal de Belém implantou centrais de videomonitoramento com cerca de 20 monitores de TV e 68 câmeras, em diversos pontos da cidade, objetivando o apoio às ações da Prefeitura na fiscalização de trânsito e na segurança pública.

Com a participação estratégica na elaboração de projetos e ações que objetivam a implementação da Transformação Digital Municipal, a Prefeitura Municipal de Belém ingressou no Plano de Transformação Digital Nacional, sendo uma das cidades que participam das ações e programas nacionais. Também, criou um comitê na CINBESA, para a realização de Compliance e criação de instrumentos jurídico-administrativos de cibersegurança. Desta forma, avança na construção do seu Plano de Transformação Digital de Tecnologia da Informação do município de Belém.

1. Requalificação e Expansão da Rede de Fibra Óptica Municipal e Conectividade de Ilhas

Estágio Atual: Termos de Referência em elaboração

2. Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados

Estágio Atual: Termos de Referência em elaboração

3. Expansão do Monitoramento Municipal

Estágio Atual: Termos de Referência elaborados

4. Fornecimento de Dispositivos aos Alunos e Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino

Estágio Atual: Termos de Referência elaborados

5. Plano de Formação Continuada dos Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino

Estágio Atual: Termos de Referência elaborados

6. Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais de Atenção em Saúde

Estágio Atual: Termos de Referência em elaboração

7. Requalificação e Ampliação da Telemedicina na Rede Municipal de Saúde

Estágio Atual: Termos de Referência em elaboração

8. Requalificação e Modernização de Sistemas Municipais

Estágio Atual: Termos de Referência em elaboração

9. Implantação de Projeto de Eficiência Energética

Estágio Atual: Consultoria concluída, com recomendações a serem incorporadas aos Termos de Referência e processos de contratação

10. Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) e Projetos Executivos, Consultorias Técnicas

Estágio Atual: Termos de Referência em elaboração

11. Revisão da Política Municipal de Acessibilidade

Estágio Atual: Termos de Referência em elaboração

12. Apoio Técnico do Programa

Estágio Atual: Termos de Referência em elaboração

13. Auditoria Externa

Estágio Atual: Termos de Referência em elaboração

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE BELEM(PA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO INTERNO

A necessidade do município buscar financiamento externo está relacionada às restrições orçamentárias, à baixa capacidade de investimentos dos entes públicos, às condições financeiras mais onerosas praticadas pelos agentes internos, além do volume expressivo de recursos demandado para uma operação de crédito destinada para projetos de largo alcance.

A opção pelo financiamento externo ao invés do interno decorre do fato que as linhas e opções de financiamento concedidas pelos organismos financeiros internacionais apresentam taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, assim como concedem prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Além disso, os agentes financeiros externos disponibilizam maior volume de recursos para seus projetos, em consonância com a demanda para projetos como o Programa.

JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

O município de Belém, após analisar o cenário atual de alternativas de agentes financeiros bilaterais e multilaterais, identificou o CAF como a melhor opção para financiar a execução do programa.

Nessa escolha, o CAF se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) A experiência do Banco e seu conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos pelo PRODIGITAL, bem como a sua capacidade técnica e operacional;

ii) As condições financeiras favoráveis do CAF, tanto no que se refere aos prazos de desembolso, carência e amortização, como na taxa de juros e comissões praticadas;

iii) Alinhamento do programa às diretrizes e políticas do Banco;

iv) A agilidade do Banco no atendimento e aprovação das demandas do Mutuário, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro do programa e redução de custos de preparação e implementação;

v) A utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios importantes à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do programa.

COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

As condições financeiras oferecidas pelo CAF são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno e por outros BMDs.

Condições Financeiras do Banco escolhido - CAF

- Prazo total: 216 meses

- Prazo de desembolso: 60 meses

- Prazo de carência: até 66 meses

- Prazo de amortização: 150 meses

- Juros e encargos:

Taxa de juros: SOFR + 2% a.a.

Comissão de compromisso: 0,35% ao ano sobre saldos não desembolsados.

Comissão de financiamento: 0,85% sobre o montante do empréstimo (US$ 340.000,00), pagos no primeiro desembolso.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco Regional de Brasília (BRB)

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.; e

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado.

Caixa Econômica Federal (CEF)

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a; e

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

Banco Mundial

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses; e

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37% a.a;

- Demais Encargos:

- Comissão de Financiamento (front end fee) de 0,25% sobre valor do empréstimo: e

- Comissão de Compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado. A sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

NDB:

- Prazo total: 240 meses;

- Prazo de Desembolso: 48 meses;

- Prazo de carência: até 60 meses a partir da data de assinatura do contrato;

- Prazo de amortização: 180 meses (semestrais);

- Taxa concedida: EURIBOR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,15% a.a); e

- Demais Encargos:

Comissão de Financiamento: 0,25% sobre valor do empréstimo;

Comissão de Compromisso: 0,25% sobre o saldo não desembolsado.

FONPLATA:

- Prazo total: 180 meses

- Prazo de Desembolso: 60 meses;

- Prazo de Carência: até 60 meses;

- Prazo de Amortização: 120 meses

- Taxa concedida: SOFR semestral + 2,1% a 2,6%

- Demais Encargos:

Comissão de Compromisso: 0,35% sobre o saldo não desembolsado do empréstimo.

Comissão de Administração: até 0,7% calculado sobre o montante total do empréstimo.

COMPATIBILIDADE DO PRAZO DESEMBOLSO COM A COMPLEXIDADE DO PROGRAMA

O Prazo de Desembolso de 5 anos é suficiente e compatível com o nível de complexidade das ações a serem implementadas pelo Projeto , com a capacidade técnica e institucional da cidade e com o cronograma físico-financeiro de execução. Cabe registrar que o município está preparado e trabalhando no planejamento e na realização das ações prévias para a implementação do programa, tais como projetos, estudos e editais de licitação, entre outros.

DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A distribuição anual de recursos no cronograma de desembolsos por fonte foi realizada com base no planejamento do município e do CAF para a implementação do programa. A distribuição anual dos recursos considera as etapas realizadas e todo o planejamento detalhado no Capítulo 2.7 desta Carta Consulta.

Assim sendo, a distribuição dos recursos está compatível com o cronograma de desembolsos do programa.

COERÊNCIA ENTRE COMPONENTES E DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

A distribuição dos recursos por componentes/produtos foi realizada observando a coerência e a estimativa financeira, com base em parâmetros levantados pelo município em relação à estimativa de custos praticados no mercado para as atividades previstas no âmbito do programa.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Público-Alvo e Beneficiários

As ações do PRODIGITAL são projetadas para acelerar a transformação digital em Belém, promovendo o desenvolvimento sustentável através da inovação e das tecnologias da informação e comunicação, alinhadas aos princípios de uma cidade inteligente. O objetivo é melhorar significativamente a qualidade de vida dos cidadãos e a eficiência dos serviços públicos oferecidos.

População Beneficiada

O programa beneficiará diretamente mais de 1,3 milhão de habitantes do município de Belém. Entre os principais impactos está a expansão da conectividade digital, com destaque para a chegada de internet de alta velocidade às do município, promovendo a inclusão digital e oferecendo serviços mais eficientes.

Beneficiários Diretos

A população de Belém será a beneficiária direto das intervenções, obras e aquisições realizadas no âmbito do PRODIGITAL. Essas ações visam melhorar os indicadores de inteligência e sustentabilidade da cidade, proporcionando uma transformação digital que abrange setores e serviços prioritários do programa.

Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto

As ações do PRODIGITAL estão alinhadas com áreas prioritárias de impacto ambiental, social e econômico. Para garantir a eficácia do programa, é essencial justificar como seus componentes se relacionam com os 15 itens avaliados pela COFIEX, destacando os produtos ou subcomponentes da Matriz de Componentes que contribuem para essas áreas estratégicas.

1.1 Promoção da Sustentabilidade Ambiental

Requalificação da Política de IoT, Malha de Sensores e Gestão Orientada por Dados: Implementação de sensores conectados em áreas urbanas para monitorar condições ambientais, auxiliando na gestão sustentável e na mitigação de impactos ambientais.

MONITORAMENTO URBANO INTELIGENTE: Uso de tecnologia para monitorar a qualidade do ar, água e solo em tempo real, possibilitando respostas rápidas a mudanças ambientais.

Sistema Unificado de Controle Ambiental (SUCA): Integração de informações ambientais em um sistema centralizado, facilitando a gestão de recursos naturais e a adoção de políticas de conservação.

Gestão Inteligente do Patrimônio Arbóreo de Belém: Controle e preservação das áreas verdes urbanas, garantindo que a arborização contribua para a sustentabilidade e o bem-estar da população.

1.2 Eficiência Energética e Uso de Fontes Renováveis

Controle de Tráfego Inteligente e Videomonitoramento: Sistema de controle de tráfego integrado que otimiza o fluxo de veículos e reduz o consumo de combustíveis fósseis por meio de soluções tecnológicas.

Modernização de estações de transbordo: Oferecer maior comodidade aos passageiros com a utilização de serviços digitais implantados.

1.5 Conservação da Biodiversidade e Recursos Florestais

Gestão Inteligente do Patrimônio Arbóreo: Monitoramento e controle do patrimônio arbóreo, visando a conservação das espécies nativas e a gestão sustentável das áreas verdes da cidade.

Monitoramento Urbano Inteligente: Ferramentas tecnológicas para rastrear a saúde dos ecossistemas e prevenir a degradação dos recursos naturais, promovendo a biodiversidade local.

1.6 Melhoria do Ambiente de Negócios

Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI): Criação de uma estrutura tecnológica moderna que facilite a inovação e o empreendedorismo, promovendo um ambiente de negócios dinâmico em Belém.

Requalificação de Sistemas Municipais: Modernização dos sistemas administrativos, permitindo maior eficiência nos processos e serviços que impactam o ambiente de negócios.

1.7 Benefícios para Empreendedores e Pequenas Empresas

Fornecimento de Dispositivos para Alunos e Profissionais da Educação: Inclusão digital que beneficia pequenos empreendedores ao melhorar a qualificação tecnológica e fomentar a economia local.

Digitalização de Serviços Municipais: Facilitação do acesso a serviços públicos online, promovendo eficiência e reduzindo barreiras para pequenos empresários e autônomos.

1.8 Geração de Emprego e Renda para Populações Vulneráveis

Telemedicina e Digitalização da Saúde: Expansão de serviços de saúde que criam novas oportunidades de emprego no setor, ao mesmo tempo, em que melhoram o acesso da população vulnerável a cuidados médicos.

Digitalização do Ensino: Melhoria da qualificação profissional de jovens e adultos, abrindo novas oportunidades de emprego e geração de renda.

Plano de Formação Continuada dos Profissionais da Educação: Capacitação contínua de professores e gestores educacionais para preparar a força de trabalho e aumentar a empregabilidade.

1.9 Infraestrutura para Populações Vulneráveis

Fornecimento de Dispositivos para Alunos e Profissionais da Educação: Inclusão digital e acesso a equipamentos de informática para estudantes e profissionais de baixa renda.

Digitalização de Serviços Municipais: Melhor acesso a serviços essenciais para populações vulneráveis, promovendo a equidade social.

Telemedicina e Digitalização da Atenção em Saúde: Expansão do atendimento médico a comunidades de baixa renda, melhorando a saúde pública por meio da telemedicina.

Ampliação da conectividade: Através de rede de fibra óptica e wifi para atender a inclusão digital, expansão de serviços digitais realizado pelo município de Belém para população.

1.10 Inclusão de Minorias Sociais

Digitalização do Ensino: Inclusão digital de grupos marginalizados, garantindo que minorias tenham acesso às ferramentas e oportunidades educacionais.

Plano de Formação Continuada para Profissionais da Educação: Foco na diversidade e inclusão social, capacitando professores para lidar com alunos de diferentes origens e necessidades.

1.11 Políticas para Juventude, Gênero e Raça

Telemedicina e Digitalização da Saúde: Serviços de saúde mais acessíveis para jovens e minorias, com foco em atender populações historicamente desfavorecidas.

Acessibilidade e Integração Multimodal: Implementação de soluções de mobilidade inclusiva, garantindo que jovens, mulheres e minorias raciais tenham acesso seguro e fácil aos serviços de transporte.

Revisão da Política Municipal de Acessibilidade: Adequação das políticas públicas para garantir que as minorias tenham acesso igualitário aos serviços urbanos e de infraestrutura.

1.12 Melhoria dos Serviços Públicos e Participação Cidadã

Requalificação do Sistema de Informações: Modernização dos processos administrativos para melhorar a eficiência e a transparência na prestação de serviços públicos, promovendo maior participação cidadã.

Digitalização de Serviços Municipais: Expansão dos serviços online, facilitando o acesso aos serviços públicos para todos os cidadãos, com foco em eficiência e inovação.

Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI): Implementação de tecnologias que permitem uma gestão mais participativa, com os cidadãos interagindo diretamente com as autoridades por meio de plataformas digitais.

1.13 Melhoria nas Condições de Educação e Saúde

Requalificação e Ampliação da Telemedicina: Expansão dos serviços de saúde para áreas remotas e populações vulneráveis por meio da telemedicina, promovendo atendimento médico mais rápido e acessível.

Digitalização do Ensino: Implementação de plataformas digitais nas escolas municipais, proporcionando uma educação mais inclusiva e moderna.

Fornecimento de Dispositivos para Alunos e Profissionais da Educação: Equipar alunos e professores com dispositivos tecnológicos, garantindo que todos tenham acesso a ferramentas essenciais para o aprendizado.

Requalificação e Modernização dos Sistemas de Saúde: Modernização dos hospitais e centros de saúde municipais, garantindo que a população receba atendimento médico de qualidade com uso de tecnologias avançadas.

1.14 Desenvolvimento, Inovação e Modernização Tecnológica

Requalificação da Política de IoT, Malha de Sensores e Gestão Orientada por Dados: Uso de tecnologias de IoT para monitoramento inteligente da cidade, facilitando a tomada de decisões com base em dados precisos.

Monitoramento Urbano Inteligente: Aplicação de novas tecnologias para acompanhar o estado do meio ambiente em tempo real, permitindo respostas rápidas a eventos ambientais críticos.

Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI): Desenvolvimento de um planejamento estratégico para transformar Belém em uma cidade inteligente, integrando tecnologias inovadoras para modernizar a infraestrutura urbana.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	24.000.000,00	1,00	24.000.000,00
Total:			30.000.000,00		30.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Mutuário será o município de Belém, tendo como garantidor a República Federativa do Brasil. O executor do Programa é a Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (SEGEP), que atuará por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). Belém tem ampla expertise na elaboração, preparação e execução de projetos com financiamento internacional, como os realizados com o BID e Fonplata para infraestrutura e saneamento.

A UGP contará com uma equipe técnica capacitada e experiente, composta por 08 engenheiros civis e ambientais, 02 arquitetos, 03 contadores, 01 economista, 02 administradores, 18 analistas de sistemas, 12 técnicos de informática, 01 biólogo, 01 geólogo, 05 servidores de segurança pública, 11 servidores na área de desenvolvimento econômico e inovação, mais de 40 profissionais da gestão administrativa da educação, 05 procuradores para políticas públicas, licitações e contratos, 16 servidores na Central de Licitações, entre outros. Parte dessa equipe já participou de contratos internacionais, como os programas PROMABEN I e II financiados pelo BID. A UGP será formalmente instituída por decreto após a assinatura do contrato.

A Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (Anexo II) define as atribuições dos órgãos envolvidos na execução do Programa, entre os quais se destacam:

a) Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN): gerenciará os recursos financeiros e contábeis do Programa, assegurando que os objetivos e resultados sejam alcançados, em conjunto com a UGP.

b) Gabinete do Prefeito de Belém - Escritório de Dados e Gerenciamento de Projetos: atuará no assessoramento do cumprimento das metas, principalmente no desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI).

c) Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (SEGEP): responsável pelo acompanhamento da evolução territorial e pela implementação do PDTCI, com foco no monitoramento do desenvolvimento e proposição de futuras ações.

d) Companhia de Tecnologia da Informação do Município de Belém (CINBESA): por meio de suas diretorias, participará na execução de ações voltadas à conectividade e digitalização dos sistemas municipais, além de auxiliar na preparação e implementação do PDTCI.

e) Guarda Municipal de Belém (GMB): atuará na expansão da rede de câmeras e no monitoramento, além de formar pessoal nas novas plataformas digitais.

f) Secretaria Municipal de Educação (SEMEC): participará das ações de modernização das escolas, apoiando a conectividade e formação de professores e alunos.

g) Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA): coordenará ações de preservação ambiental, monitoramento de áreas de risco e implementação de medidas para adaptação às mudanças climáticas, com foco na gestão de sistemas de drenagem e monitoramento urbano.

h) Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB): por meio de sua diretoria de projetos, atuará no restauro e requalificação de praças e espaços públicos, além da instalação de infraestrutura elétrica para equipamentos de rede de fibra e Wi-Fi.

i) Fundação Cultural de Belém (FUMBEL): atuará na requalificação de bens culturais, garantindo a aprovação de projetos de restauro junto aos conselhos competentes.

j) Procuradoria Geral do Município (PGM): oferecerá consultoria jurídica e acompanhará os aspectos legais da contratação do financiamento.

l) Companhia de Desenvolvimento de Belém (CONPA): o município possui conhecimento das políticas de salvaguarda do agente financeiro, e o CAF utiliza padrões nacionais de licitação, uma área em que Belém já tem vasta experiência.

m) Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB): responsável pela instalação de sensores de controle de mobilidade, além da formação de agentes nas novas plataformas de monitoramento e fiscalização.

O município de Belém tem pleno domínio das políticas e exigências dos agentes financeiros, demonstrando sua experiência no cumprimento de padrões internacionais para licitações e critérios ambientais e sociais.

4.2. Execução/Executores

Executor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE	**29.315.000,00**	**1.965.000,00**	**10.140.000,00**		
S - CONECTIVIDADE	5.650.000,00	130.000,00	2.120.000,00		
P - Requalificação e Expansão da Rede de Fibra Óptica, Wi-FI Municipal e Conectividade de Ilhas	5.650.000,00	130.000,00	2.120.000,00		
S - MONITORAMENTO URBANO INTELIGENTE	4.195.000,00	360.000,00	1.255.000,00		
P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados	395.000,00	60.000,00	255.000,00		
P - Expansão do Monitoramento Municipal	3.800.000,00	300.000,00	1.000.000,00		
S - DIGITALIZAÇÃO DO ENSINO	2.480.000,00	150.000,00	730.000,00		
P - Fornecimento de Dispositivos aos Alunos e Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino	1.280.000,00	70.000,00	530.000,00		
P - Plano de Formação Continuada dos Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino	1.200.000,00	80.000,00	200.000,00		
S - TELEMEDICINA E DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE	5.400.000,00	465.000,00	835.000,00		
P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais de Atenção em Saúde	3.600.000,00	265.000,00	435.000,00		
P - Requalificação e Ampliação da Telemedicina na Rede Municipal de Saúde	1.800.000,00	200.000,00	400.000,00		
S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	9.390.000,00	220.000,00	4.000.000,00		
P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais	9.390.000,00	220.000,00	4.000.000,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE MOBILIDADE URBANA	2.200.000,00	640.000,00	1.200.000,00		
P - Implantação de Projeto de Eficiência Energética	2.200.000,00	640.000,00	1.200.000,00		
C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS	**550.000,00**	**0,00**	**350.000,00**		
P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) e Projetos Executivos, Consultorias técnicas	500.000,00	0,00	300.000,00		
P - Revisão da Política Municipal de Acessibilidade	50.000,00	0,00	50.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**135.000,00**	**0,00**	**50.000,00**		
P - Apoio Técnico do Programa	100.000,00	0,00	50.000,00		
P - Auditoria Externa	35.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.965.000,00**	**10.540.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE		**1.450.000,00**	**7.370.000,00**		
S - CONECTIVIDADE		70.000,00	2.090.000,00		
P - Requalificação e Expansão da Rede de Fibra Óptica, Wi-FI Municipal e Conectividade de Ilhas		70.000,00	2.090.000,00		
S - MONITORAMENTO URBANO INTELIGENTE		340.000,00	1.000.000,00		
P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados		40.000,00	0,00		
P - Expansão do Monitoramento Municipal		300.000,00	1.000.000,00		
S - DIGITALIZAÇÃO DO ENSINO		120.000,00	550.000,00		
P - Fornecimento de Dispositivos aos Alunos e Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino		60.000,00	200.000,00		
P - Plano de Formação Continuada dos Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino		60.000,00	350.000,00		
S - TELEMEDICINA E DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE		400.000,00	1.000.000,00		
P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais de Atenção em Saúde		200.000,00	800.000,00		
P - Requalificação e Ampliação da Telemedicina na Rede Municipal de Saúde		200.000,00	200.000,00		
S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		220.000,00	2.670.000,00		
P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais		220.000,00	2.670.000,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE MOBILIDADE URBANA		300.000,00	60.000,00		
P - Implantação de Projeto de Eficiência Energética		300.000,00	60.000,00		
C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS		**0,00**	**200.000,00**		
P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) e Projetos Executivos, Consultorias técnicas		0,00	200.000,00		
P - Revisão da Política Municipal de Acessibilidade		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**50.000,00**		
P - Apoio Técnico do Programa		0,00	50.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.450.000,00**	**7.620.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE		**1.330.000,00**	**2.980.000,00**		
S - CONECTIVIDADE		70.000,00	640.000,00		
P - Requalificação e Expansão da Rede de Fibra Óptica, Wi-FI Municipal e Conectividade de Ilhas		70.000,00	640.000,00		
S - MONITORAMENTO URBANO INTELIGENTE		80.000,00	400.000,00		
P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados		40.000,00	0,00		
P - Expansão do Monitoramento Municipal		40.000,00	400.000,00		
S - DIGITALIZAÇÃO DO ENSINO		460.000,00	120.000,00		
P - Fornecimento de Dispositivos aos Alunos e Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino		180.000,00	60.000,00		
P - Plano de Formação Continuada dos Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino		280.000,00	60.000,00		
S - TELEMEDICINA E DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE		500.000,00	1.000.000,00		
P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais de Atenção em Saúde		400.000,00	600.000,00		
P - Requalificação e Ampliação da Telemedicina na Rede Municipal de Saúde		100.000,00	400.000,00		
S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		220.000,00	820.000,00		
P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais		220.000,00	820.000,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE MOBILIDADE URBANA		0,00	0,00		
P - Implantação de Projeto de Eficiência Energética		0,00	0,00		
C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) e Projetos Executivos, Consultorias técnicas		0,00	0,00		
P - Revisão da Política Municipal de Acessibilidade		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**5.000,00**	**0,00**		
P - Apoio Técnico do Programa		0,00	0,00		
P - Auditoria Externa		5.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.335.000,00**	**2.980.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE		**740.000,00**	**1.910.000,00**		
S - CONECTIVIDADE		70.000,00	460.000,00		
P - Requalificação e Expansão da Rede de Fibra Óptica, Wi-FI Municipal e Conectividade de Ilhas		70.000,00	460.000,00		
S - MONITORAMENTO URBANO INTELIGENTE		260.000,00	500.000,00		
P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados		0,00	0,00		
P - Expansão do Monitoramento Municipal		260.000,00	500.000,00		
S - DIGITALIZAÇÃO DO ENSINO		40.000,00	120.000,00		
P - Fornecimento de Dispositivos aos Alunos e Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino		20.000,00	60.000,00		
P - Plano de Formação Continuada dos Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino		20.000,00	60.000,00		
S - TELEMEDICINA E DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE		170.000,00	430.000,00		
P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais de Atenção em Saúde		120.000,00	380.000,00		
P - Requalificação e Ampliação da Telemedicina na Rede Municipal de Saúde		50.000,00	50.000,00		
S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		200.000,00	400.000,00		
P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais		200.000,00	400.000,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE MOBILIDADE URBANA		0,00	0,00		
P - Implantação de Projeto de Eficiência Energética		0,00	0,00		
C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) e Projetos Executivos, Consultorias técnicas		0,00	0,00		
P - Revisão da Política Municipal de Acessibilidade		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**0,00**		
P - Apoio Técnico do Programa		0,00	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**740.000,00**	**1.910.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE		**510.000,00**	**920.000,00**	**5.995.000,00**	**23.320.000,00**
S - CONECTIVIDADE		0,00	0,00	340.000,00	5.310.000,00
P - Requalificação e Expansão da Rede de Fibra Óptica, Wi-FI Municipal e Conectividade de Ilhas		0,00	0,00	340.000,00	5.310.000,00
S - MONITORAMENTO URBANO INTELIGENTE		0,00	0,00	1.040.000,00	3.155.000,00
P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados		0,00	0,00	140.000,00	255.000,00
P - Expansão do Monitoramento Municipal		0,00	0,00	900.000,00	2.900.000,00
S - DIGITALIZAÇÃO DO ENSINO		0,00	190.000,00	770.000,00	1.710.000,00
P - Fornecimento de Dispositivos aos Alunos e Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino		0,00	100.000,00	330.000,00	950.000,00
P - Plano de Formação Continuada dos Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino		0,00	90.000,00	440.000,00	760.000,00
S - TELEMEDICINA E DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE		290.000,00	310.000,00	1.825.000,00	3.575.000,00

P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais de Atenção em Saúde		190.000,00	210.000,00	1.175.000,00	2.425.000,00
P - Requalificação e Ampliação da Telemedicina na Rede Municipal de Saúde		100.000,00	100.000,00	650.000,00	1.150.000,00
S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		220.000,00	420.000,00	1.080.000,00	8.310.000,00
P - Requalificação e Modernização dos Sistemas Municipais		220.000,00	420.000,00	1.080.000,00	8.310.000,00
S - REQUALIFICAÇÃO DE MOBILIDADE URBANA		0,00	0,00	940.000,00	1.260.000,00
P - Implantação de Projeto de Eficiência Energética		0,00	0,00	940.000,00	1.260.000,00
C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) e Projetos Executivos, Consultorias técnicas		0,00	0,00	0,00	500.000,00
P - Revisão da Política Municipal de Acessibilidade		0,00	0,00	0,00	50.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**130.000,00**
P - Apoio Técnico do Programa		0,00	0,00	0,00	100.000,00
P - Auditoria Externa		0,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00
Total	**30.000.000,00**	**510.000,00**	**950.000,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A implementação das ações contidas no PRODIGITAL não está, de uma forma geral, vinculada ou subordinada a atos legais necessários em fases anteriores à contratação do financiamento, à exceção das definições estruturais para criação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), bem como da autorização legislativa para contratação do empréstimo junto ao CAF, a serem realizados no momento oportuno.

Sabe-se que outros atos legais poderão ser requeridos pelo agente financiado ou pela União no processo de negociação do financiamento .

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

De uma forma geral, a execução do programa irá requerer a contratação de consultorias especializadas, que darão suporte às equipes próprias da Prefeitura, e serão contratadas por meio de licitações, no momento adequado, conforme determinação do contrato de financiamento do PRODIGITAL.

Não há previsão de contratações de pessoal fixo no decorrer do programa com o objetivo de atender a demandas específicas deste, à exceção dos integrantes da unidade de execução do programa, que atuarão apenas durante o seu período de implementação.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não estão previstas desapropriações para atender à execução dos projetos elencados neste programa.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A implementação dos projetos e iniciativas contidos nos componentes da presente operação, a princípio, não é passível de degradação ambiental, se consideradas as exigências e normas vigentes.

As políticas urbanas digitais visam reduzir significativamente os efeitos ambientais adversos e gerar impactos ambientais positivos, principalmente quanto à sustentabilidade, inteligência e resiliência da cidade. Além das iniciativas previstas no componente principal dessa operação, nesse quesito destacam-se os impactos ambientais decorrentes do Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente (PDTCI).

O Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente (PDTCI) pode ter impactos ambientais tanto positivos quanto negativos. Entre os impactos positivos estão a redução do deslocamento físico, a eficiência energética e a facilitação da gestão ambiental. Por outro lado, os impactos negativos incluem o consumo de recursos, o aumento do consumo de energia e as emissões de carbono associadas, bem como o problema do descarte inadequado de equipamentos eletrônicos, o que deverá ser considerado ação prevista no momento de sua concepção.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O programa não resultará, a princípio, em impactos sociais negativos, sendo os impactos positivos auferidos por meio dos indicadores estipulados em cada produto.

POPULAÇÕES INDÍGENAS

Por meio da transformação digital, o município busca melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e promover a inclusão social, principalmente das minorias. Entre os principais impactos sociais se destacam:

maior segurança urbana através de sistemas de vigilância inteligente, análise de dados para prevenção de crimes e resposta mais rápida as emergências;

melhorias nos serviços públicos essenciais, como mobilidade, segurança, saneamento e gestão de resíduos;

redução da desigualdade digital por meio da conectividade, promovendo assim um desenvolvimento mais equitativo e sustentável;

acesso a recursos educacionais online, aprendizagem remota e desenvolvimento de habilidades digitais essenciais para o mercado de trabalho atual;

serviços públicos online que facilitam o acesso da população a informações e recursos, melhorando a eficiência e a transparência da administração;

incentivo a inovação em diversos setores, estimulando o surgimento de novas ideias, startups e soluções tecnológicas para desafios urbanos;

qualidade das informações geradas para a tomada de decisões conscientes e alinhadas com as necessidades da população, constituindo os dados como um ativo para a geração de valor social.

De outro ponto, o monitoramento municipal deverá observar, fielmente, as normas e melhores práticas de segurança, privacidade e proteção de dados, garantindo-se ainda que, do processo de expansão dos pontos de monitoramento e incrementos de inteligência aplicada ao processamento das imagens e analíticos, não emerjam práticas discriminatórias ou baseadas em viés racial, por meio dos algoritmos empregados, sendo que esse possível impacto negativo já foi elencado como risco do presente projeto, e será observado na respectiva implementação.

Por fim, a área das intervenções previstas no PRODIGITAL não possui populações tradicionais, indígenas ou quilombolas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O programa não prevê reassentamentos ou deslocamento de famílias.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN